

(2) [8 Punkte = 2 · Anzahl korrekter Formeln]

Im folgenden betrachten wir ternäre Wörter endlicher Länge über dem Alphabet $A = \{0, 1, 2\}$, also Wörter $w = x_1x_2\dots x_n$ mit $x_j \in \{0, 1, 2\}$, für vorgegebenes $n \in \mathbb{N}$.

(a) Sei A_n die Anzahl der ternären Wörter der Länge n , also $A_n = |\{w = x_1x_2\dots x_n, \text{ mit } x_j \in A\}|$. Geben sie A_n , für allgemeines $n \geq 1$, an. Zur Kontrolle: es gilt $A_1 = 3$, $A_2 = 9$

(b) Sei B_n die Anzahl an ternären Wörtern der Länge n , in denen das Symbol 1 genau einmal enthalten ist, für die also gilt: $|\{j : x_j = 1\}| = 1$. Geben sie B_n für allgemeines $n \geq 1$ an.

Zur Kontrolle: es gilt $B_1 = 1, B_2 = 4$.

(c) Sei C_n die Anzahl der ternären Wörter der Länge n , in denen je zwei aufeinanderfolgende Symbole verschieden sind (d.h., die keine Teilwörter 00, 11 oder 22 enthalten), für die also gilt: $x_j \neq x_{j+1}$, für $1 \leq j \leq n-1$. Geben sie C_n , für allgemeines $n \geq 1$, an. Zur Kontrolle: es gilt $C_1 = 3, C_2 = 6$

Hinweis: Man überlege sich, wie viele Möglichkeiten es für das 1. Symbol x_1 , dann für das 2. Symbol x_2 , dann für das 3. Symbol x_3 , etc. eines solchen Wortes gibt.

(d) Sei D_n die Anzahl der ternären Wörter der Länge n , in denen je zwei aufeinanderfolgende Symbole mindestens ein 0 enthalten, für die also gilt: $x_j \cdot x_{j+1} = 0$, für $1 \leq j \leq n-1$. Es lässt sich leicht zeigen, dass D_n die folgende Differenzengleichung erfüllt (das brauchen Sie aber nicht beweisen, das dürfen sie voraussetzen):

$$D_n = D_{n-1} + 2D_{n-2}, \quad n \geq 2, \quad D_0 = 1, \quad D_1 = 3$$

Man löse diese Differenzengleichung und ermittle so eine allgemeine Formel für $D_n, n \in \mathbb{N}$. Zur Kontrolle: es gilt $D_2 = 5, D_3 = 11$.